SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

(Đề thi có ___ trang)

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 1101**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

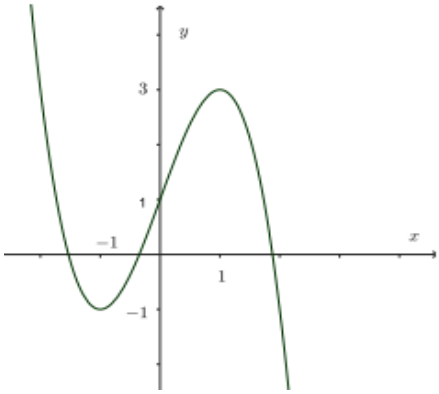
Câu 1. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Só ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $31,25$. **B.** $31,26$. **C.** $5,4$. **D.** $5,6$.

Câu 2. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong dưới đây?



A. $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{x^2+2x-2}{x-1}$. **C.** $y=-x^3+3x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Câu 3. Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả táo	4	7	12	6	2

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A. $R=5$. **B.** $R=24$. **C.** $R=25$. **D.** $R=10$.

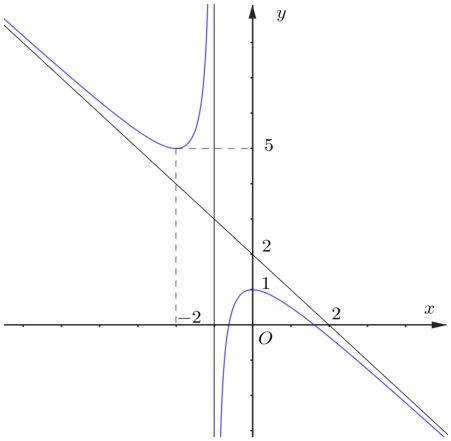
Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0;3]$ như sau:

x	0		1		3
$f'(x)$		−	0	+	
$f(x)$	−3	↘	−4	↗	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là

A. -4. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 0.

Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là



A. $(-2;5)$. **B.** $(-1;3)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;3)$.

Câu 6. Hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SA\perp(ABCD)$, $AB=a; AD=2a$, $SA=3a$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$.

A. $2a^3$. **B.** a^3. **C.** $6a^3$. **D.** $3a^3$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SA\perp(ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là

A. $\widehat{SDA}$. **B.** $\widehat{SAD}$. **C.** $\widehat{DSA}$. **D.** $\widehat{SDC}$.

Câu 9. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ là

A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=2$.

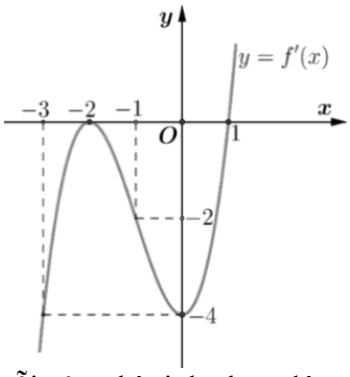
Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SA\perp(ABCD)$, $SA=AB=a; AD=2a$. Tính khoảng cách từ S tới mặt phẳng (ABC)?

A. $2a$. **B.** a. **C.** $a\sqrt{5}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{5}}{5}$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OA'}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC'}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



Hàm số $y=f(x)$ **không** nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-2;0)$.

C. $(-1;2)$. **D.** $(-1;1)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-2}=x+1+\dfrac{1}{x-2}$ có đồ thị (C)

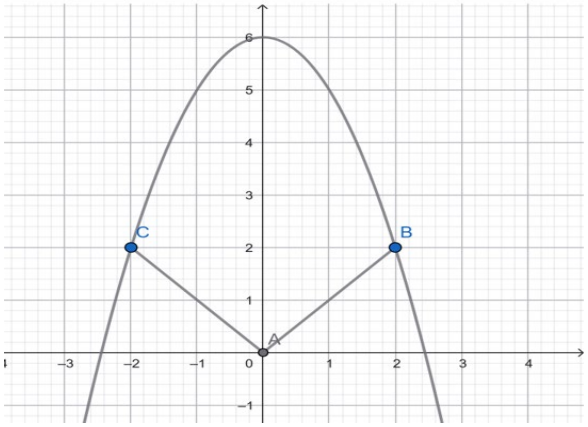
a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng $y=x-1$.

c) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là $I(2;3)$.

d) Đồ thị hàm số đi qua A(1;1).

Câu 2. Xét hình phẳng (H) là miền giới hạn bởi các đoạn thẳng AB, AC và một phần parabol (P) như hình vẽ. Biết A trùng gốc tọa độ, B(2;2), C(-2;2). Parabol (P) có đỉnh I(0;6) và qua 2 điểm B, C.



a) Diện tích tam giác ABC bằng 4.

b) Diện tích hình (H) bằng 12.

c) Nếu cho hình (H) quay xung quanh trục Ox thì khối tròn xoay tạo ra có thể tích là $\frac{1412\pi}{15}$.

d) Nếu cho hình (H) quay xung quanh trục Oy thì khối tròn xoay tạo ra có thể tích là $\frac{32\pi}{3}$.

Câu 3. Một gian thương đã trà trộn các sản phẩm sữa kém chất lượng (sữa giả) với các sản phẩm sữa chất lượng. Trong một lô hàng có 20 hộp sữa chất lượng và 10 hộp sữa giả. Sau khi một khách hàng đến mua 1 hộp sữa từ lô hàng trên thì lực lượng quản lý thị trường đến và lấy ngẫu nhiên 3 hộp sữa từ lô hàng đó đi kiểm tra. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Xác suất khách hàng mua phải hộp sữa giả là $\frac{1}{3}$.

b) Xác suất để lực lượng quản lý thị trường phát hiện lô hàng có hộp sữa giả là $\frac{146}{203}$.

c) Nếu biết khách hàng đó đã mua phải hộp sữa giả, xác suất để quản lý thị trường phát hiện lô hàng có hộp sữa giả là $\frac{419}{1827}$.

d) Nếu biết quản lý thị trường sau khi kiểm tra đã phát hiện lô hàng có hộp sữa giả, xác suất để khách hàng đó mua phải hộp sữa giả là $\frac{419}{1314}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3;-2;-1)$, $N(4;3;1)$ và mặt phẳng (P): z = - 5. Mặt cầu (S) đi qua M, N và luôn tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại A (điểm A di động).

a) Phương trình đường thẳng MN là $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 5t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.

b) Giao điểm của đường thẳng MN và (P) là E(1;-12;-5).

c) Tập hợp các tiếp điểm A của mặt cầu (S) và (P) là đường tròn có bán kính xấp xỉ bằng 13,41 .

d) Giá trị lớn nhất của OA xấp xỉ bằng 25,9.

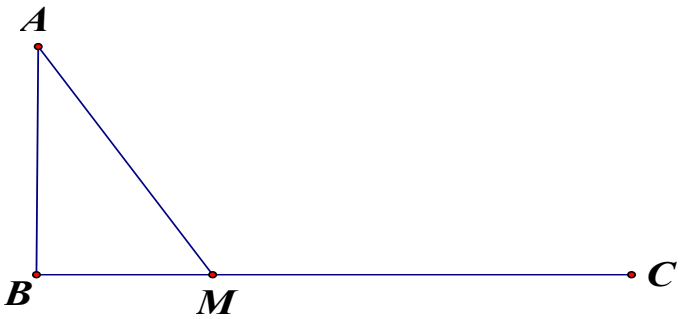
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Thầy Nguyễn Công Toàn là một giáo viên dạy hóa rất giỏi ở trường THPT Phụ Dực. Thầy đặc biệt giỏi công nghệ và say mê chuyên môn. Thầy có ngân hàng đề gồm 20 câu rất hay và độc lạ. Trong một buổi giao bài tập về nhà cho đội tuyển học sinh giỏi gồm 5 bạn, thầy để AI lựa chọn ngẫu nhiên một số câu hỏi từ ngân hàng đề trên cho từng bạn. Gọi A là biến cố xảy ra đồng thời các điều kiện sau:

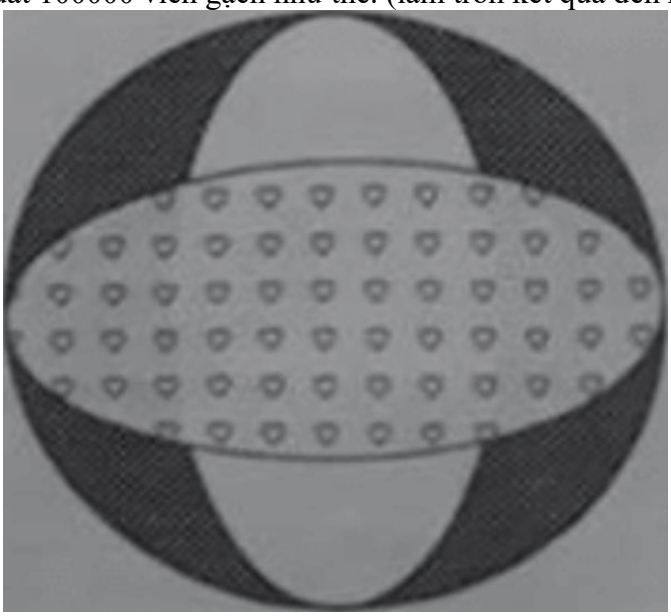
- Số câu hỏi chung của cả 5 bạn là 2.
- Số câu hỏi chung của nhóm gồm 4 bạn bất kì trong đội là 3.
- Số câu hỏi chung của nhóm gồm 3 bạn bất kì trong đội là 4.

Giả sử xác suất xảy ra biến cố A là p. Tính 10^{10}p (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 2. Trên một hòn đảo (kí hiệu là điểm A) có một người bị tai nạn nặng không thể di chuyển người bệnh và cần cấp cứu gấp. Do điều kiện trên đảo thiếu thuốc, máu và thiết bị y tế để cấp cứu cho bệnh nhân nên bác sĩ đã cử tàu ca nô đi về đất liền ở vị trí M. Cùng lúc tàu khởi hành, bệnh viện ở vị trí C đã cử xe cứu thương đưa thuốc, máu và vật tư y tế đến vị trí M. Biết rằng BC=60 km, AB=20 km, tàu đi với vận tốc 60 km/h và xe cứu thương đi với vận tốc 80 km/h. Tính thời gian sớm nhất để người bệnh có thể được cấp cứu. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Câu 3. Hình bên là hình ảnh một viên gạch men có dạng một hình vuông có độ dài cạnh 8 dm. Hai hình Elip đều có độ dài trục lớn 8 dm và độ dài trục bé 4 dm (các trục song song các cạnh tương ứng của hình vuông và có tâm đối xứng là tâm hình vuông). Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh hình vuông. Ở công đoạn tráng men (chi phí nguyên liệu, thi công, kĩ thuật) với mỗi m^2: phần tô đen có chi phí 20 nghìn đồng, phần chấm bi (là 1 trong 2 elip như hình vẽ) có chi phí 15 nghìn đồng và phần còn lại có chi phí 10 nghìn đồng. Hãy tính chi phí a triệu đồng của công đoạn tráng men khi doanh nghiệp sản xuất 100000 viên gạch như thế. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Câu 4. Do gặp mưa bão và sự cố nên một con tàu bị hỏng động cơ và thiết bị liên lạc. Tại thời điểm cuối cùng trước khi mất liên lạc con tàu, radar của trung tâm phòng chống lụt bão xác định được tàu ở vị trí T(60;75;0) trong hệ Oxyz mà mỗi đơn vị trên trục tương ứng có độ dài 1 km.

Đội cứu hộ đã ngay lập tức dùng trực thăng cứu hộ, sau 2 phút trực thăng ở vị trí A(0;0;2). Trong điều kiện bình thường (không gió) động cơ máy bay đẩy được máy bay bay với tốc độ tối đa 400 km/h. Lúc này, sức gió mạnh sẽ đẩy máy bay với vận tốc 50 km/h và hướng theo $\overrightarrow{v_1}=(4;3;0)$. Động cơ trực thăng đẩy máy bay bay với vận tốc n km/h, hướng theo $\overrightarrow{v_2}=(a;b;0)$. Một chuyên gia cứu hộ ở trung tâm phân tích được gió và sóng biển đẩy con tàu đi với vận tốc 20 km/h và cũng hướng theo $\overrightarrow{v_1}=(4;3;0)$ nên đã sử dụng phương án tối ưu, cho máy bay bay từ A hướng đến vị trí có thể gặp được con tàu sớm nhất.

Tính từ thời điểm mất liên lạc con tàu, hãy tính thời gian sớm nhất máy bay tới được vị trí con tàu biết thời gian hạ cánh từ độ cao 2 km xuống mặt biển của máy bay là 1 phút (giả định để đảm bảo an toàn, máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng đồng thời có cơ chế để cân bằng sức gió khi đó). (tính theo đơn vị phút và làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 5. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm $(0<x<3000)$, tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x)=3000x-x^2$ (nghìn đồng) và tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là $G(x)=x^2+1440x+50$ (nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) $(0<t<1000)$. Hỏi mức thuế phụ thu t (trên 1 đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu nghìn đồng sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó?

Câu 6. Người ta dựng một cái lều hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6 m. Tính thể tích của cái lều đó. (làm tròn đến hàng phần chục)

------ HẾT ------

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

(Đề thi có ___ trang)

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 1102**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

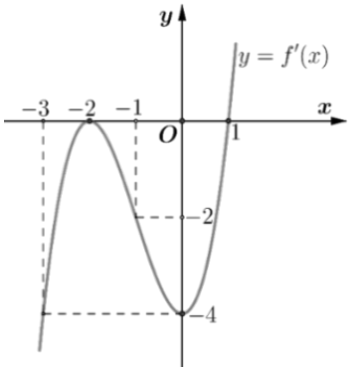
Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả táo	4	7	12	6	2

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A. $R=5$. **B.** $R=24$. **C.** $R=25$. **D.** $R=10$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

Hàm số $y=f(x)$ **không** nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-2;0)$.
C. $(-1;2)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SA\perp(ABCD)$, $AB=a; AD=2a$, $SA=3a$. Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$.

A. $2a^3$. **B.** a^3. **C.** $6a^3$. **D.** $3a^3$.

Câu 4. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $31,25$. **B.** $31,26$. **C.** $5,4$. **D.** $5,6$.

Câu 5. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OA'}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC'}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SA\perp(ABCD)$. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là

A. $\widehat{SDA}$. **B.** $\widehat{SAD}$. **C.** $\widehat{DSA}$. **D.** $\widehat{SDC}$.

Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0;3]$ như sau:

x	0		1		3
$f'(x)$		−	0	+	
$f(x)$	−3	↘	−4	↗	0

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là

A. -4. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 0.

Câu 8. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ là

A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=2$.

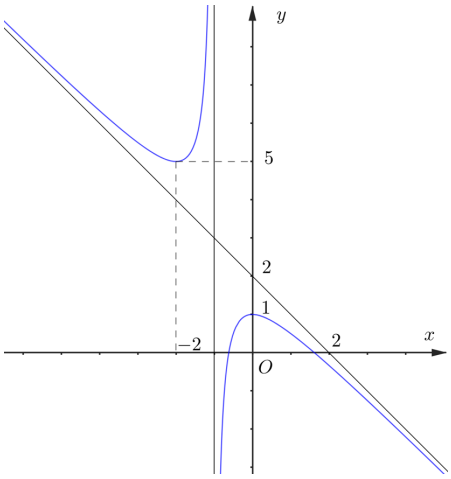
Câu 9. Hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$, $SA = AB = a; AD = 2a$. Tính khoảng cách từ S tới mặt phẳng (ABC)?

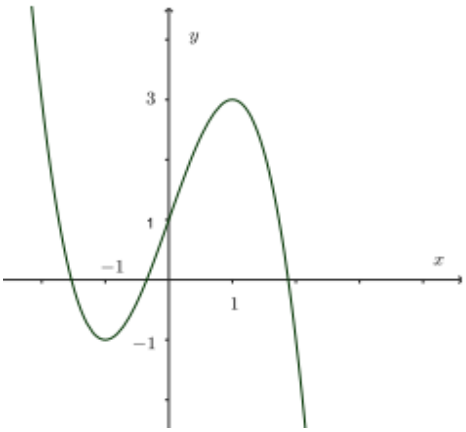
A. $2a$. **B.** a. **C.** $a\sqrt{5}$. **D.** $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là



A. $(-2;5)$. **B.** $(-1;3)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;3)$.

Câu 12. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong dưới đây?



A. $y = \frac{2x-1}{x+1}$. **B.** $y = \frac{x^2+2x-2}{x-1}$. **C.** $y = -x^3 + 3x + 1$. **D.** $y = x^3 - 3x + 1$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2+x-1}{x+2} = x - 1 + \frac{1}{x+2}$ có đồ thị (C)

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng $y = x - 1$.

c) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là $I(-2;-3)$.

d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại A(0;-1).

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3;-2;-1)$, $N(4;3;1)$ và mặt phẳng (P): z = - 5. Mặt cầu (S) đi qua M, N và luôn tiếp xúc với mặt phẳng (P).

a) Phương trình đường thẳng MN là $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 5t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$.

b) Giao điểm của đường thẳng MN và (P) là E(1;-12;-5).

c) Tập hợp các tiếp điểm A của (S) với (P) là một đường tròn có bán kính xấp xỉ bằng 13,42 .

d) Giá trị lớn nhất của OA xấp xỉ bằng 25,95.

Câu 3. Một gian thương đã trà trộn các sản phẩm sữa kém chất lượng (sữa giả) với các sản phẩm sữa chất lượng. Trong một lô hàng có 10 hộp sữa chất lượng và 20 hộp sữa giả. Sau khi một khách hàng đến mua 1 hộp sữa từ lô hàng trên thì lực lượng quản lý thị trường đến và lấy ngẫu nhiên 3 hộp sữa từ lô hàng đó đi kiểm tra. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

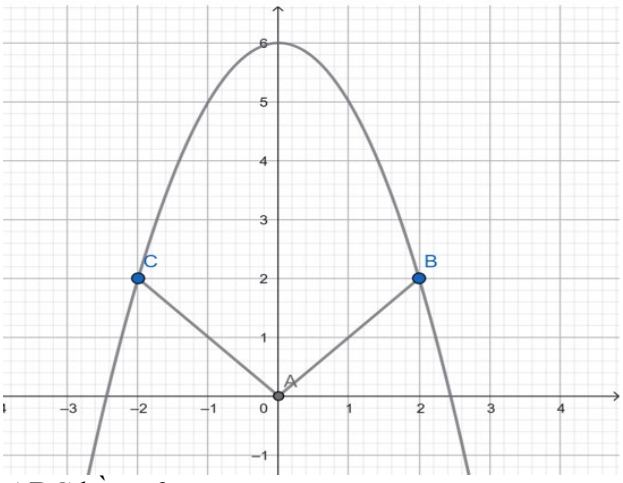
a) Xác suất khách hàng mua phải hộp sữa giả là $\frac{1}{3}$.

b) Xác suất để lực lượng quản lý thị trường phát hiện lô hàng có hộp sữa giả là $\frac{197}{203}$.

c) Nếu biết khách hàng đó đã mua phải hộp sữa giả, xác suất để quản lý thị trường phát hiện lô hàng có hộp sữa giả là $\frac{589}{1827}$.

d) Nếu biết quản lý thị trường sau khi kiểm tra đã phát hiện lô hàng có hộp sữa giả, xác suất để khách hàng đó mua phải hộp sữa giả là $\frac{1178}{1773}$.

Câu 4. Xét hình phẳng (H) là miền giới hạn bởi các đoạn thẳng AB, AC và một phần parabol (P) như hình vẽ. Biết A trùng gốc tọa độ, B(2;2), C(-2;2). Parabol (P) có đỉnh I(0;6) và qua 2 điểm B, C.



a) Diện tích tam giác ABC bằng 6.

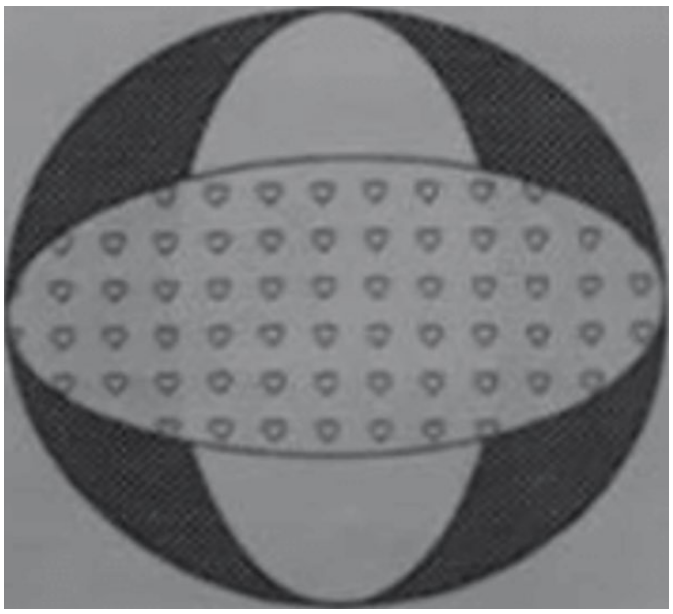
b) Diện tích hình (H) bằng 14.

c) Nếu cho hình (H) quay xung quanh trục Ox thì khối tròn xoay tạo ra có thể tích là $\frac{1312\pi}{15}$.

d) Nếu cho hình (H) quay xung quanh trục Oy thì khối tròn xoay tạo ra có thể tích là $\frac{32\pi}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1. Hình bên là hình ảnh một viên gạch men có dạng một hình vuông có độ dài cạnh 8 dm. Hai hình Elip đều có độ dài trục lớn 8 dm và độ dài trục bé 4 dm (các trục song song các cạnh tương ứng của hình vuông và có tâm đối xứng là tâm hình vuông). Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh hình vuông. Ở công đoạn tráng men (chi phí nguyên liệu, thi công, kĩ thuật) với mỗi m^2: phần tô đen có chi phí 30 nghìn đồng, phần chấm bi (là 1 trong 2 elip như hình vẽ) có chi phí 20 nghìn đồng và phần còn lại có chi phí 10 nghìn đồng. Hãy tính chi phí a triệu đồng của công đoạn tráng men khi doanh nghiệp sản xuất 100000 viên gạch như thế. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Câu 2. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm $(0 < x < 2600)$, tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 2600x - x^2$ (nghìn đồng) và tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là $G(x) = x^2 + 1440x + 50$ (nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) $(0 < t < 1000)$. Hỏi mức thuế phụ thu t (trên 1 đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu nghìn đồng sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó?

Câu 3. Người ta dựng một cái lều hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 4 m. Tính thể tích của cái lều đó. (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 4. Do gặp mưa bão bất ngờ nên một con tàu bị hỏng động cơ và thiết bị liên lạc. Tại thời điểm cuối cùng trước khi mất liên lạc con tàu, radar của trung tâm phòng chống lụt bão xác định được tàu ở vị trí T(65;80;0) trong hệ Oxyz mà mỗi đơn vị trên trục tương ứng có độ dài 1 km.

Đội cứu hộ đã ngay lập tức dùng trực thăng cứu hộ, sau 2 phút trực thăng ở vị trí A(0;0;2). Trong điều kiện bình thường (không gió) động cơ máy bay đẩy được máy bay bay với tốc độ tối đa 400 km/h. Lúc này, sức gió mạnh 50 km/h và hướng theo $\overrightarrow{v_1} = (4;3;0)$ và động cơ trực thăng đẩy máy bay bay với vận tốc n km/h, hướng theo $\overrightarrow{v_2} = (a;b;0)$. Một chuyên gia cứu hộ ở trung tâm phân tích được gió và sóng biển đẩy con tàu đi với vận tốc 20 km/h và cũng hướng theo $\overrightarrow{v_1} = (4;3;0)$ nên đã sử dụng phương án tối ưu, cho máy bay bay từ A hướng đến vị trí có thể gặp được con tàu sớm nhất.

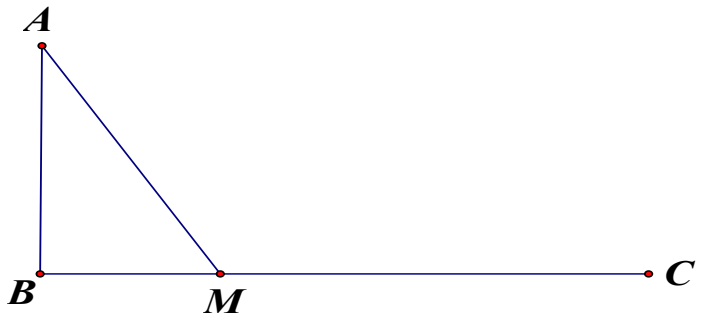
Tính từ thời điểm con tàu bị mất liên lạc, hãy tính thời gian sớm nhất máy bay tới được vị trí con tàu biết thời gian hạ cánh từ độ cao 2 km xuống mặt biển của máy bay là 1 phút (giả định để đảm bảo an toàn, máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng đồng thời có cơ chế để cân bằng sức gió khi đó). (tính theo đơn vị phút và làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 5. Thầy Nguyễn Công Toàn là một giáo viên dạy hóa rất giỏi ở trường THPT Phụ Dực. Thầy đặc biệt giỏi cả công nghệ và say mê chuyên môn. Thầy có một ngân hàng đề gồm 20 câu rất hay và độc lạ. Trong một buổi giao bài tập về nhà cho 5 học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi, thầy để AI lựa chọn ngẫu nhiên một số câu hỏi từ ngân hàng đề trên cho từng bạn. Gọi A là biến cố xảy ra đồng thời các điều kiện sau:

- Số câu hỏi chung của cả 5 bạn là 3.
- Số câu hỏi chung của nhóm gồm 4 bạn bất kì trong đội là 4.
- Số câu hỏi chung của nhóm gồm 3 bạn bất kì trong đội là 5.

Gọi p là xác suất xảy ra biến cố A. Tính 10^{10}p (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 6. Trên một hòn đảo (kí hiệu là điểm A) có một người bị tai nạn nặng không thể di chuyển người bệnh và cần cấp cứu gấp. Do điều kiện trên đảo thiếu thuốc, máu và thiết bị y tế để cấp cứu cho bệnh nhân nên bác sĩ đã cử tàu ca nô đi về đất liền ở vị trí M. Cùng lúc tàu khởi hành, bệnh viện ở vị trí C đã cử xe cứu thương đưa thuốc, máu và vật tư y tế đến vị trí M. Biết rằng BC=80 km, AB=40 km, tàu đi với vận tốc 60 km/h và xe cứu thương đi với vận tốc 80 km/h. Tính thời gian sớm nhất để người bệnh có thể được cấp cứu. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



------ HẾT ------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN THPT PHỤ DỰC LẦN 2

Đề\câu	1101	1103	1105	1107	1102	1104	1106	1108
1	D	A	A	A	C	B	B	D
2	C	C	C	A	C	A	A	C
3	C	B	B	A	A	C	C	A
4	A	C	C	A	D	A	D	A
5	B	C	B	B	B	B	C	C
6	C	A	A	D	A	C	A	B
7	A	C	B	B	A	C	A	A
8	A	D	D	C	A	B	C	A
9	A	B	A	C	C	A	B	B
10	B	A	A	C	B	C	B	C
11	B	A	C	B	B	A	C	B
12	C	B	C	C	C	D	A	C
1a	D	D	D	D	S	S	S	S
1b	S	D	D	S	D	D	D	D
1c	D	S	S	S	D	D	D	D
1d	D	D	D	D	S	S	S	S
2a	D	D	D	D	S	S	S	S
2b	S	D	D	D	D	S	S	D
2c	S	S	S	S	D	D	D	S
2d	D	D	D	D	S	D	D	D
3a	D	D	D	D	S	S	S	S
3b	D	S	S	S	D	D	D	D
3c	S	D	D	D	S	D	D	D
3d	D	D	D	D	D	S	S	S
4a	D	D	D	D	S	S	S	S
4b	D	S	S	D	S	D	D	S
4c	S	S	S	S	D	S	S	D
4d	D	D	D	D	D	D	D	D
1	6940	914	0,97	50,9	1188	15,1	1880	15,1
2	0,97	16,6	50,9	780	580	580	1188	1,49
3	914	50,9	914	0,97	15,1	1880	1,49	1880
4	16,6	6940	16,6	6940	17,6	1,49	17,6	17,6
5	780	780	780	16,6	1880	1188	580	580
6	50,9	0,97	6940	914	1,49	17,6	15,1	1188

Xem thêm: **ĐỀ THI THỬ THPT MÔN TOÁN**
https://toanmath.com/de-thi-thu-thpt-mon-toan